

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)  
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ОСНОВЫ РАБОТЫ В СУБД MYSQL. ЗАПРОСЫ  
Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Базы данных»

Студент гр.594-2

\_\_\_\_\_ А. А. Танцеров

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель  
кафедры ЭМИС

\_\_\_\_\_ Д. П. Вагнер

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 г.

Томск 2026

## Лабораторная работа №4

### «Основы работы в СУБД MySQL. Запросы»

Цель работы: получение навыков работы в СУБД MySQL, знакомство с утилитами СУБД MySQL, освоение инструментов и команд создания БД.

Импортируем данные из файла dump.sql в собственную базу данных с помощью консольной утилиты MySQL (mysql -u root -p database < dump.sql). Чтобы убедиться, что импорт прошёл успешно, выполняем запрос select \* from student, выводящий содержимое таблицы. Результат представлен на рисунке 1.

```
mysql> select * from student;
```

| idStudent | FIO           | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 1         | Ivanov I.I.   | 1995-12-03 | 593      | 2500   | M   | 0        |
| 2         | Petrov P.P.   | 1996-07-22 | 543      | 500    | M   | 1        |
| 3         | Belova B.B.   | 1995-02-01 | 543      | 1500   | W   | 0        |
| 4         | Krasnov K.K.  | 1995-10-03 | 593      | 2000   | M   | 0        |
| 5         | Leonov S.S.   | 1996-12-01 | 122      | 0      | M   | 1        |
| 6         | Kireev K.K.   | 1995-08-09 | 593      | 1000   | M   | 0        |
| 7         | Usov I.I.     | 1995-12-15 | 593      | 2000   | M   | 1        |
| 8         | Sidorova C.I. | 1994-04-03 | 543      | 2500   | W   | 0        |
| 9         | Khvostov F.F. | 1995-01-19 | 122      | 2500   | M   | 0        |
| 10        | Tuzov I.I.    | 1995-11-30 | 593      | 0      | M   | 0        |
| 11        | Peskov D.A.   | 1995-10-10 | 531      | 2000   | M   | 0        |

11 rows in set (0.01 sec)

Рисунок 1 – Импорт данных из файла dump.sql

Для вывода всех студентов, получающих стипендию, используем оператор WHERE с условием Salary > 0, так как у студентов без стипендии значение поля Salary равно нулю. Результат запроса представлен на рисунке 2.

```
mysql> select * from student where Salary > 0;
```

| idStudent | FIO           | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 1         | Ivanov I.I.   | 1995-12-03 | 593      | 2500   | M   | 0        |
| 2         | Petrov P.P.   | 1996-07-22 | 543      | 500    | M   | 1        |
| 3         | Belova B.B.   | 1995-02-01 | 543      | 1500   | W   | 0        |
| 4         | Krasnov K.K.  | 1995-10-03 | 593      | 2000   | M   | 0        |
| 6         | Kireev K.K.   | 1995-08-09 | 593      | 1000   | M   | 0        |
| 7         | Usov I.I.     | 1995-12-15 | 593      | 2000   | M   | 1        |
| 8         | Sidorova C.I. | 1994-04-03 | 543      | 2500   | W   | 0        |
| 9         | Khvostov F.F. | 1995-01-19 | 122      | 2500   | M   | 0        |
| 11        | Peskov D.A.   | 1995-10-10 | 531      | 2000   | M   | 0        |

9 rows in set (0.01 sec)

Рисунок 2 – Студенты, получающие стипендию

Для вывода студентов, учащихся в группах 593 и 543, используем оператор WHERE с логическим оператором OR, проверяя, равно ли поле NumGroup одному из двух указанных значений. Результат запроса представлен на рисунке 3.

```
mysql> select * from student where NumGroup = 593 OR NumGroup = 543;
```

| idStudent | FIO           | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 1         | Ivanov I.I.   | 1995-12-03 | 593      | 2500   | M   | 0        |
| 2         | Petrov P.P.   | 1996-07-22 | 543      | 500    | M   | 1        |
| 3         | Belova B.B.   | 1995-02-01 | 543      | 1500   | W   | 0        |
| 4         | Krasnov K.K.  | 1995-10-03 | 593      | 2000   | M   | 0        |
| 6         | Kireev K.K.   | 1995-08-09 | 593      | 1000   | M   | 0        |
| 7         | Usov I.I.     | 1995-12-15 | 593      | 2000   | M   | 1        |
| 8         | Sidorova C.I. | 1994-04-03 | 543      | 2500   | W   | 0        |
| 10        | Tuzov I.I.    | 1995-11-30 | 593      | 0      | M   | 0        |

8 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 3 – Студенты групп 593 и 543

Список старост, получающих стипендию, получаем с помощью оператора WHERE и логического оператора AND: одновременно проверяем, что поле Starosta равно 1 (студент является старостой) и Salary больше 0 (получает стипендию).

Результат запроса представлен на рисунке 4.

```
mysql> select * from student where Starosta = 1 and Salary > 0;
```

| idStudent | FIO         | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|-------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 2         | Petrov P.P. | 1996-07-22 | 543      | 500    | M   | 1        |
| 7         | Usov I.I.   | 1995-12-15 | 593      | 2000   | M   | 1        |

2 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 4 – Старосты, получающие стипендию

Для выборки студентов 1995 года рождения используем оператор BETWEEN, задающий для поля BDay диапазон дат с 1995-01-01 по 1995-12-31.

Результат запроса представлен на рисунке 5.

```
mysql> select * from student where BDay BETWEEN "1995-01-01" AND "1995-12-31";
```

| idStudent | FIO           | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 1         | Ivanov I.I.   | 1995-12-03 | 593      | 2500   | M   | 0        |
| 3         | Belova B.B.   | 1995-02-01 | 543      | 1500   | W   | 0        |
| 4         | Krasnov K.K.  | 1995-10-03 | 593      | 2000   | M   | 0        |
| 6         | Kireev K.K.   | 1995-08-09 | 593      | 1000   | M   | 0        |
| 7         | Usov I.I.     | 1995-12-15 | 593      | 2000   | M   | 1        |
| 9         | Khvostov F.F. | 1995-01-19 | 122      | 2500   | M   | 0        |
| 10        | Tuzov I.I.    | 1995-11-30 | 593      | 0      | M   | 0        |
| 11        | Peskov D.A.   | 1995-10-10 | 531      | 2000   | M   | 0        |

```
8 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 5 – Студенты 1995 года рождения

Список студенток, получающих стипендию, выводим с помощью оператора WHERE и логического оператора AND, проверяя, что Pol равно “W” (девушка) и Salary больше 0. Результат запроса представлен на рисунке 6.

```
mysql> select * from student where Pol = "W" and Salary > 0;
```

| idStudent | FIO           | BDay       | NumGroup | Salary | Pol | Starosta |
|-----------|---------------|------------|----------|--------|-----|----------|
| 3         | Belova B.B.   | 1995-02-01 | 543      | 1500   | W   | 0        |
| 8         | Sidorova C.I. | 1994-04-03 | 543      | 2500   | W   | 0        |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 6 – Студентки, получающие стипендию

Для получения списка групп, в которых есть студенты без стипендии, используем условие WHERE salary = 0 и группировку GROUP BY NumGroup, чтобы каждая такая группа отобразилась в результате один раз.

Результат запроса представлен на рисунке 7.

```
mysql> select NumGroup from student where salary = 0 group by NumGroup;
```

| NumGroup |
|----------|
| 122      |
| 593      |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 7 – Группы, в которых есть студенты, не получающие стипендию

День рождения студента Петрова находим с помощью оператора LIKE и шаблона “Petrov%”, отбирающего записи, у которых поле FIO начинается с “Petrov”. Результат запроса представлен на рисунке 8.

```
mysql> select BDay from student where FIO like "Petrov%";
+-----+
| BDay      |
+-----+
| 1996-07-22 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Рисунок 8 – Дата рождения студента Петрова

Для расчёта годовой стипендии каждого старосты используем условие WHERE Starosta = 1 и вычисляемое поле Salary\*12, умножая месячный размер стипендии на количество месяцев в году. Результат запроса представлен на рисунке 9.

```
mysql> select FIO, Salary*12 as Salary from student where Starosta = 1;
+-----+-----+
| FIO      | Salary |
+-----+-----+
| Petrov P.P. | 6000 |
| Leonov S.S. | 0 |
| Usov I.I. | 24000 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 9 – Стипендия за год каждого старосты

Максимальный, минимальный и средний размер стипендии по всем студентам вычисляем с помощью агрегатных функций max(), min() и avg(), применённых к полю Salary. Результат запроса представлен на рисунке 10.

```
mysql> select max(salary), min(salary), avg(salary) from student;
+-----+-----+-----+
| max(salary) | min(salary) | avg(salary) |
+-----+-----+-----+
| 2500 | 0 | 1500.0000 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Рисунок 10 – Максимальный, минимальный и средний размер стипендии

Количество студентов, не получающих стипендию, находим с помощью функции count() в сочетании с условием WHERE salary = 0. Результат запроса представлен на рисунке 11.

```
mysql> select count(FIO) from student where salary = 0;
+-----+
| count(FIO) |
+-----+
|          2 |
+-----+
```

Рисунок 11 – Количество студентов, не получающих стипендию

Средний размер стипендии в группе 593 вычисляем с помощью функции avg(), ограничивая выборку условием WHERE NumGroup = 593. Результат запроса представлен на рисунке 12.

```
mysql> select avg(salary) as AverageSalary from student where NumGroup = 593;
+-----+
| AverageSalary |
+-----+
|    1500.0000 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Рисунок 12 – Средний размер стипендии в группе 593

Суммарный размер стипендии по каждой группе вычисляем с помощью функции sum() и группировки GROUP BY NumGroup. Результат запроса представлен на рисунке 13.

```
mysql> select NumGroup, sum(salary) as OverallSalary from student group by NumGroup;
+-----+-----+
| NumGroup | OverallSalary |
+-----+-----+
|      122 |          2500 |
|      531 |          2000 |
|      543 |          4500 |
|      593 |          7500 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 13 – Суммарный размер стипендии по группам

Количество студентов и студенток в каждой группе получаем с помощью функции count() и группировки GROUP BY сразу по двум полям — Pol и NumGroup. Результат запроса представлен на рисунке 14.

```
mysql> select NumGroup, Pol, Count(Pol) as HowManyPersons from student group by Pol, NumGroup;
```

| NumGroup | Pol | HowManyPersons |
|----------|-----|----------------|
| 122      | M   | 2              |
| 531      | M   | 1              |
| 543      | M   | 1              |
| 593      | M   | 5              |
| 543      | W   | 2              |

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 14 – Количество студентов и студенток в каждой группе

Для индивидуального задания (вариант 9 «Рейсы») самостоятельно создаём новую таблицу Flight оператором CREATE TABLE, задавая поля пункта назначения, времени и режима выезда по дням, вида рейса, пункта отправления и телефона диспетчера.

Затем заполняем таблицу данными с помощью оператора INSERT INTO ... VALUES.

Результат создания таблицы и вставки данных представлен на рисунке 15.

```
mysql> CREATE TABLE Flight (
-> Destiniton VARCHAR(15),
-> Time TIME,
-> Schedule VARCHAR(10),
-> TypeOfFlight VARCHAR(10),
-> PointOfDestination Varchar(20),
-> Phone VARCHAR(11) );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO Flight (Destiniton, Time, Schedule, TypeOfFlight, PointOfDestination, Phone) VALUES('Дерябино', '10:00:00', 'Чт', 'Мест.', 'Автовокзал №1', '65-63-12'),('Кожевниково', '08:35:00', 'Пн,ср,сб', 'Мест.', 'Автовокзал №1', '65-63-12'),('Домодедово', '13:15:00', 'Вт,чт,сб', 'Мест.', 'Автовокзал №1', '65-63-12'),('Черная речка', '09:00:00', 'Пн,ср,пт', 'Мест.', 'Автовокзал №1', '65-63-12'),('Мурманск', '11:00:00', 'Вт,сб', 'Меж-город.', 'Автовокзал №2', '52-54-59'),('Екатеринбург', '20:30:00', 'Сб', 'Меж-город.', 'Автовокзал №2', '52-54-59'),('Новосибирск', '09:00:00', 'Пн,ср,пт', 'Меж-город.', 'Автовокзал №2', '52-54-59');
Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from Flight;
```

| Destiniton   | Time     | Schedule | TypeOfFlight | PointOfDestination | Phone    |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Дерябино     | 10:00:00 | Чт       | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Кожевниково  | 08:35:00 | Пн,ср,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Домодедово   | 13:15:00 | Вт,чт,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Черная речка | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Мурманск     | 11:00:00 | Вт,сб    | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Екатеринбург | 20:30:00 | Сб       | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Новосибирск  | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 15 – Создание таблицы «Рейсы»

Для вывода всех записей таблицы с сортировкой по пункту назначения используем оператор ORDER BY по полю PointOfDestination.

Результат запроса представлен на рисунке 16.

```
mysql> select * from Flight order by PointOfDestination;
```

| Destiniton   | Time     | Schedule | TypeOfFlight | PointOfDestination | Phone    |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Дерябино     | 10:00:00 | Чт       | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Кожевниково  | 08:35:00 | Пн,ср,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Домодедово   | 13:15:00 | Вт,чт,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Черная речка | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Мурманск     | 11:00:00 | Вт,сб    | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Екатеринбург | 20:30:00 | Сб       | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Новосибирск  | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |

```
7 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 16 – Список рейсов, отсортированный по пункту назначения

Для вывода рейсов, отправляющихся с Автовокзала №1, используем условие WHERE PointOfDestination = “Автовокзал №1”. Результат запроса представлен на рисунке 17.

```
mysql> select * from Flight where PointOfDestination = "Автовокзал №1";
```

| Destiniton   | Time     | Schedule | TypeOfFlight | PointOfDestination | Phone    |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Дерябино     | 10:00:00 | Чт       | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Кожевниково  | 08:35:00 | Пн,ср,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Домодедово   | 13:15:00 | Вт,чт,сб | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |
| Черная речка | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Мест.        | Автовокзал №1      | 65-63-12 |

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 17 – Рейсы с Автовокзала №1

Для поиска записей, в номере телефона которых встречается цифра 4, используем оператор LIKE с шаблоном “%4%”, позволяющим найти нужный символ в любой позиции строки. Результат запроса представлен на рисунке 18.

```
mysql> select * from Flight where Phone LIKE "%4%";
```

| Destiniton   | Time     | Schedule | TypeOfFlight | PointOfDestination | Phone    |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Мурманск     | 11:00:00 | Вт,сб    | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Екатеринбург | 20:30:00 | Сб       | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Новосибирск  | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 18 – Рейсы, где в номере телефона встречается цифра 4

Список рейсов в города Новосибирск и Екатеринбург получаем с помощью оператора WHERE и логического оператора OR, проверяя принадлежность поля Destination каждому из указанных городов. Результат запроса представлен на рисунке 19.

```
mysql> select * from flight where Destiniton = 'Екатеринбург' OR Destiniton = 'Новосибирск';
```

| Destiniton   | Time     | Schedule | TypeOfFlight | PointOfDestination | Phone    |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Екатеринбург | 20:30:00 | Сб       | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |
| Новосибирск  | 09:00:00 | Пн,ср,пт | Меж-город.   | Автовокзал №2      | 52-54-59 |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 19 – Рейсы в города Новосибирск и Екатеринбург

Для изменения телефона Автовокзала №1 используем оператор UPDATE с условием WHERE PointOfDestination = “Автовокзал №1”, устанавливая новое значение поля Phone. Результат запроса представлен на рисунке 20.

```
mysql> update Flight set phone = "33-55-66" where PointOfDestination = "Автовокзал №1";
Query OK, 4 rows affected (0.04 sec)
Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0
```

Рисунок 20 – Изменение телефона Автовокзала №1

Количество рейсов с Автовокзала №2 вычисляем с помощью функции count() и условия WHERE PointOfDestination = “Автовокзал №2”. Результат запроса представлен на рисунке 21.

```
mysql> select COUNT(PointOfDestination) as Flights from Flight where PointOfDestination = "Автовокзал №2";
```

| Flights |
|---------|
| 3       |

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Рисунок 21 – Количество рейсов с Автовокзала №2

Количество рейсов по каждому виду (местный, межгородской) вычисляем с помощью функции count() и группировки GROUP BY TypeOfFlight. Результат запроса представлен на рисунке 22.

```
mysql> select TypeOfFlight, COUNT(TypeOfFlight) as Flights from Flight group by TypeOfFlight;
```

| TypeOfFlight | Flights |
|--------------|---------|
| Мест.        | 4       |
| Меж-город.   | 3       |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 22 – Количество рейсов по видам

Вывод: получены навыки работы в СУБД MySQL, произведено знакомство с утилитами СУБД MySQL, освоены инструменты и команды создания БД.